جامعة العلوم والتكنولوجيا – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

قسم نظم المعلومات والويب

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية



الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد لمطوري الويب

دور النماذج الذكية (ChatGPT و Gemini) في دعم المبتدئين لفهم وكتابة أكواد الويب الأساسية

تقرير بحثي مصغر مقدم ضمن متطلبات الأنشطة العملية للعام الجامعي 2026/2025

اسم الطالب: [علي أحمد محمد]

الرقم الجامعي: [12345678]

أستاذ المقرر: د. مدرس المقرر

تاريخ التسليم: 21 أكتوبر 2026

مستودع التسليم: Web-Platform-Report

حالة المستودع: عام (Public)

1. المقدمة (Introduction)

شهدت الأعوام الأخيرة ثورة تقنية هائلة في مجال تطوير البرمجيات وتطبيقات الويب، وذلك مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) واستخدام نماذج اللغات الكبيرة (Large Language Models - LLMs) مثل **ChatGPT** المُطور من شركة OpenAI ونموذج **Gemini** المطور من قِبل Google. أصبحت هذه الأدوات تشكل تحولاً جذرياً في كيفية تحصيل المعرفة البرمجية وبنائها، حيث لم تعد مجرد محركات بحث تقليدية، بل تحولت إلى مساعدين شخصيين وتفاعليين يستطيعون تحليل النصوص البرمجية، شرحها، وحتى توليدها بدقة عالية.

بالنسبة للطلاب والمطورين المبتدئين في مجال تطوير الويب، تشكل البداية تحدياً كبيراً يتضمن فهم اللغات الأساسية مثل لغة ترميز النص الفائق (HTML)، لغات التنسيق والأنماط (CSS)، ولغة التفاعل والسلوكيات (JavaScript). تتطلب هذه التقنيات استيعاباً عميقاً للمفاهيم الهيكلية والمنطقية. وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد ومحفز للتعليم التفاعلي، حيث يقدم إجابات فورية وشروحات مخصصة تتناسب مع مستوى المبتدئ، مما يقلل من الفجوة التعليمية ويزيد من سرعة استيعاب المفاهيم.

2. أهمية الدراسة والهدف منها

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي كوسيلة تعليمية وتنفيذية مساعدة للطلاب المبتدئين في مجال برمجة الويب، مع التركيز على دراسة الفوائد الأساسية، التطبيقات العملية، والتحديات التي قد تواجه الطالب أثناء الاعتماد على هذه التقنيات.

أهداف التقرير الرئيسية:

- توضيح آلية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في معالجة وفهم أود البرمجة.
- استعراض الأمثلة التطبيقية لفهم أكواد HTML, CSS, وJavaScript.
- مقارنة إمكانيات النموذجَيْن الرائدَيْن: ChatGPT و Google Gemini في مساعدة المطورين.
- تقديم إرشادات وممارسات فضلى لتجنب مخاطر الاعتماد الكلي والوقوع في الأخطاء البرمجية.

3. تطبيقات الذكاء الاصطناعي في شرح وتوليد أكواد الويب

يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي بيئة تفاعلية تسمح للمبتدئ بطرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية ومعللة. يتميز النمط التعليمي القائم على الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تفكيك الأكواد المعقدة إلى مكونات بسيطة.

أ. شرح وتحليل أكواد HTML & CSS

يمكن للطلاب تقديم كود غير مفهوم للنموذج الذكي مع طلب شرح كل سطر على حدة. على سبيل المثال، عند إدخال كود لتنسيق شبكة CSS Grid، يستطيع الذكاء الاصطناعي توضيح وظيفة كل خاصية وكيفية تأثيرها على التصميم المباشر.

```
.container { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
gap: 16px; } /* 1: شرح الذكاء الاصطناعي. display: grid - 2. يحول العنصر إلى حاوية شبكية. grid-template-
columns - 250 ينشئ أعمدة واستجابة تلقائية بحجم أدنى 250px. */
```

ب. تصحيح الأخطاء (Debugging) في JavaScript

تُعد خطوة اكتشاف الأخطاء وتصحيحها من أصعب المهام بالنسبة للمبتدئين. يقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي تحليلاً للأخطاء البرمجية الشائعة (مثل الأخطاء النحوية Syntax Errors أو أخطاء المنطق Logic Errors)، مع تبيان السبب وتقديم الحل الأنسب.

4. مقارنة بين ChatGPT و Gemini في دعم المبتدئين

وجه المقارنة	نموذج ChatGPT (OpenAI)	نموذج Google Gemini
شرح المفاهيم	ممتاز في تقديم أمثلة تعليمية متدرجة وتفصيلية.	مباشر ودقيق، ممتازة إجاباته السريعة والتوضيحية.
ربط الأكواد بالويب الحقيقي	يعتمد على البيانات المدربة والوصول المباشر.	متصل بمحرك بحث Google، ممتاز في تحديثات المكتبات.
كشف الأخطاء (Debugging)	قدرة عالية على تتبع منطق الكود البرمجي.	ممتاز في اقتراح البدائل الحديثة وتكامل الأدوات.
سهولة الاستخدام للمبتدئ	واجهة حوارية سلسة تدعم طرح الأسئلة التتبعية.	تكامل ممتاز مع أدوات جوجل وواجهات مرئية بسيطة.

5. الممارسات الفضلى لاستخدام الذكاء الاصطناعي كعامل مساعد

لتحقيق الاستفادة القصوى من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي دون التأثير سلباً على المهارات البرمجية الذاتية للطالب، يجب اتباع مجموعة من الممارسات الفضلى المنظمة:

الإرشادات الأساسية للمطور المبتدئ:

1. **صياغة المطالبات بوضوح (Prompt Engineering):** حدد السياق، التقنية المستخدمة (مثل HTML5 أو JS ES6)، والمطلوب بدقة (مثلاً: "اشرح لي كود الأزرار بأسلوب بسيط").
2. **عدم النسخ واللصق الأعمى:** يجب على الطالب قراءة الكود المولد وفهم كل سطر قبل استخدامه في المشروع.
3. **التجربة والاختبار الذاتي:** محاولة كتابة الكود أولاً، ثم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لمراجعته أو تحسينه.
4. **استخدام أدوات التطوير المساعدة:** رفع المستندات والمشاريع على منصات مثل **GitHub** لحفظ الإصدارات ومشاركتها مع التوثيق.

6. التحديات والقيود الأخلاقية والتقنية

على الرغم من المزايا العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن هناك قيوداً وتحديات يجب على الطلاب والمطورين إدراكها والتعامل معها بحذر:

أبرز مخاطر الاعتماد المفرط:

- **المهلوسات البرمجية (AI Hallucinations):** قد تولد النماذج أحياناً مكتبات غير موجودة أو دوال برمجة قديمة وغير آمنة.
- **قتل مهارة التفكير النقدي:** الاعتماد الكلي على توليد الحلول يضعف قدرة المطور على حل المشكلات (Problem Solving) بنفسه.
- **مشاكل الأمان والحماية:** قد تحتوي الأكواد المولدة على ثغرات أمنية في حال عدم مراجعتها وفق المعايير البرمجية السليمة.

7. الخاتمة والتوصيات (Conclusion)

تُعد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT و Gemini حليفاً قوياً ومساعداً تعليمياً فريداً لطلاب ومطوري الويب المبتدئين. إن القدرة على فهم الأكواد، وتصحيح الأخطاء البرمجية، وشرح المفاهيم المعقدة في لغات الويب الأساسية (HTML, CSS, JavaScript) تفتح آفاقاً جديدة للتعلم الذاتي والسريع.

ومع ذلك، يظل الذكاء الاصطناعي مجرد "عامل مساعد" وليس بديلاً عن الفهم البشري والتفكير المنطقي. تكمن القيمة الحقيقية في دمجه كأداة ضمن رحلة التعلم مع الالتزام بالتحقق المباشر، الممارسة العملية المتواصلة، ونشر المشاريع عبر منصات العمل الجماعي مثل GitHub لترسيخ المهارات واكتساب الخبرة الميدانية.

8. المراجع والمصادر (References)

1. **OpenAI. (2024).** *ChatGPT (GPT-4 Architecture) - Educational Prompting & Code Explanation Capabilities*. Available from: https://chat.openai.com
2. **Google DeepMind. (2024).** *Gemini Models in Software Engineering & Web Development Support*. Available from: https://gemini.google.com
3. **MDN Web Docs. (2025).** *HTML, CSS, and JavaScript Web Development Standards*. Mozilla Developer Network. Available from: https://developer.mozilla.org
4. **GitHub Docs. (2025).** *Getting Started with GitHub Repositories & Version Control for Students*. Available from: https://docs.github.com
5. **Duckett, J. (2021).** *Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set*. Wiley Publishing.
6. **Russell, S., & Norvig, P. (2022).** *Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.)*. Pearson.

تنبيه إداري: تم إعداد هذا التقرير وتنسيقه للمرفوعات الخاصة بـ GitHub بموجب متطلبات تكليف مقرر تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية.